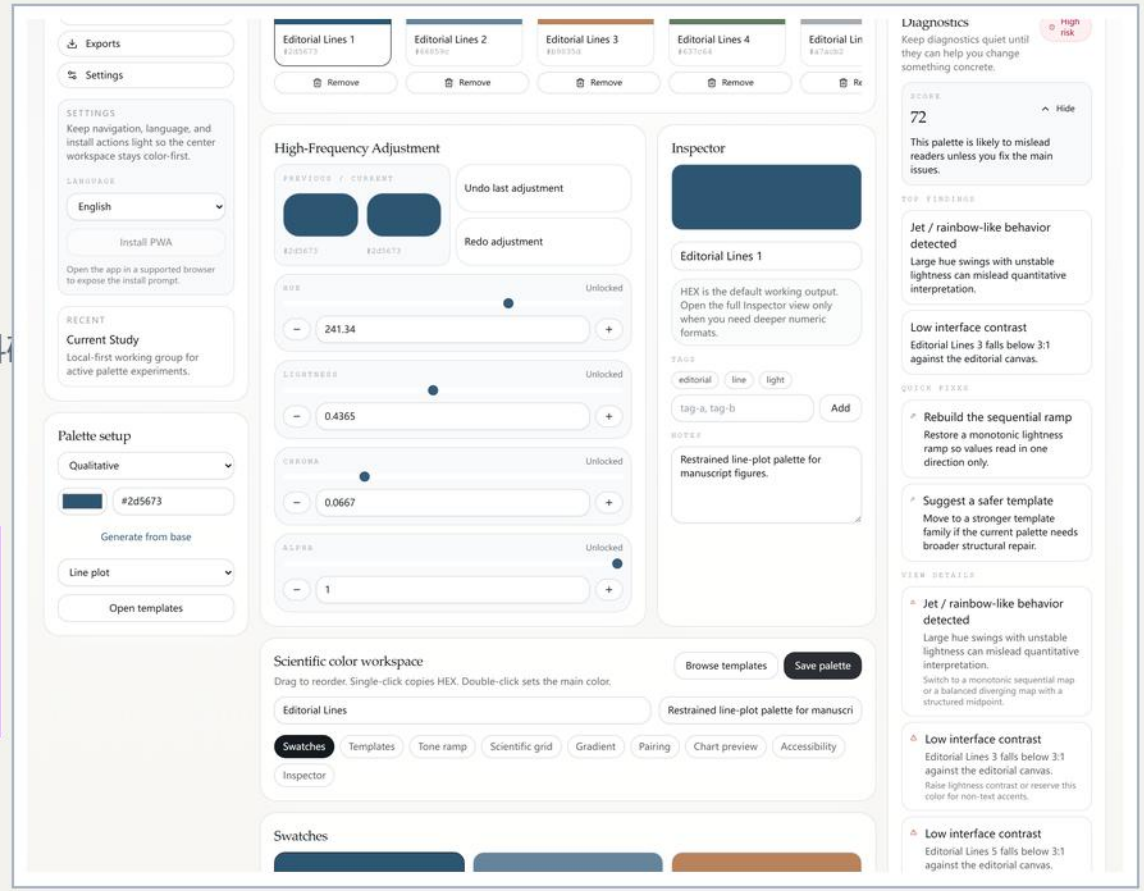
Scientific Color Lab

科研配色工作台

面向论文图表、热图、概念图、机制图与在线学术文档的专业配色系统。
它不是普通色盘，而是把模板、调色、预览、诊断、导出与分享收束为一套科



OKLCH
Perceptual engine
感知一致的色彩逻辑。

PWA
Share-ready
在线访问，也可安装。

3-PANEL
Workspace
左侧导航，中间主任务。

在线地址 / Live URL

https://groele.github.io/Scientific-Color-Lab/

A scientific, screen-first color workspace for academic communication.

为什么科研配色不是普通取色问题

Why scientific color is not the same as generic color picking

在科研沟通里，颜色不是装饰，而是信息结构的一部分。颜色系统如果缺乏感知秩序，就会制造伪边界、误导趋势判断，或者在灰度和色觉缺陷条件下失效。

彩虹式渐变误用

Rainbow misuse

高彩度跳跃会制造并不存在的边界，尤其不适合连续数据。

红绿冲突

Red-green conflict

对色觉缺陷用户不友好，也常在灰度打印里失去区分度。

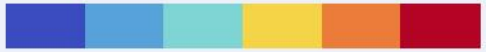
非单调顺序色图

Non-monotonic ramps

如果明度不稳，读者会把颜色起伏误读为数据结构变化。

Misuse vs better strategy

错误示例：彩虹色图制造伪边界



更稳妥：感知更有序的顺序渐变

错误示例：红绿在灰度与 CVD 场景下易失效

更稳妥：用明度与色相都可分离的组合

因此项目默认强调 perceptually uniform、ordered、CVD-aware 与 grayscale-aware 的颜色策略。

- 顺序色图强调单调明度
- 发散色图强调清晰中点
- 周期色图强调首尾连续

科研配色工作流里的常见痛点

The friction points researchers face in day-to-day figure work

真正影响效率的并不只是“选不到好看的颜色”，而是模板、调色、图表预览、图片提色、诊断、导出和分享被拆散在多个工具里。

只给色块

Pretty swatches only

很多工具停留在“给几个好看的颜色”，没有

调色看不到预览

Adjust without seeing

参数调节和主画布不在同一屏，判断成本很高

原始提色不够安全

Raw extraction only

图片主色不一定适合做论文图、文本或连续色

难以分享

Hard to share

做好配色后，往往还缺少导出、归档和让别人试用的路径。

A tighter workflow chain

把零散动作收束成一条连续路径

Template → Adjust → Preview → Diagnose → Export → Share

- 模板不只是颜色列表，而是带有任务标签和科学约束的起点
- 调色、预览与诊断联动，减少反复跳转的认知成本
- 输出路径覆盖 Library、Exports、GitHub Pages 与 PWA

Scientific Color Lab 是什么，不是什么

Product positioning

它强调科研语义与工作流秩序，而不是把复杂任务简化成“换几种颜色”。

不是什么 / What it is not

- 不是只有几组漂亮色块的玩具色盘
- 不是没有图表语义和风险提示的静态配色库
- 不是把科研场景等同于普通 UI 配色的视觉工具
- 不是只能在终端里跑起来的开发者演示

是什么 / What it is

- 面向论文图、热图、机制图与在线学术文档的专业配色工作台
- 以 OKLCH 与感知逻辑为内核，主动避免误导性用色
- 把模板、调色、预览、诊断、导出和分享整合进同一界面
- 既支持本地优先，也支持 GitHub Pages 与 PWA 分享

核心价值总览

What makes the product useful

一句话概括：它让科研配色从“找几种颜色”升级为“围绕图形任务做结构化决策”。

01

Research semantics

按 qualitative、sequential、diverging、cyclic 的图形语义组织颜色。

02

Perceptual logic

以 OKLCH / perceptual orderin...

03

Live workflow

模板、调色、预览、诊断在一个连续工作区里联

04

Shareability

GitHub Pages 与 PWA 让试用和传播更轻。

One sentence value proposition

让研究者在同一个环境里完成“选择一套更科学的颜色 → 观察图形效果 → 修正潜在风险 → 导出并分享”的完整流程。

- 默认模板和建议围绕科研图语义，而不是视觉噱头
- 高频调色保持在主画布同屏，避免“调了但看不到”
- 诊断模块弱化打扰感，强化 quick fix 的可执行性

三栏工作区结构

A three-panel workspace with clear responsibilities

界面重组的目标是把主任务放回中间，把高频上下文留在右侧，把导航和入口压缩到左侧。

左侧 / Left rail

- 路由导航
- 进入 Templates
- 项目与最近入口
- Analyzer / Export 快捷入口

中间 / Main workspace

- Palette Canvas
- Templates
- Scientific Grid
- Pairing / Gradient
- Chart Preview / Analyzer

Template → Adjust → Preview → Diagnose → Export

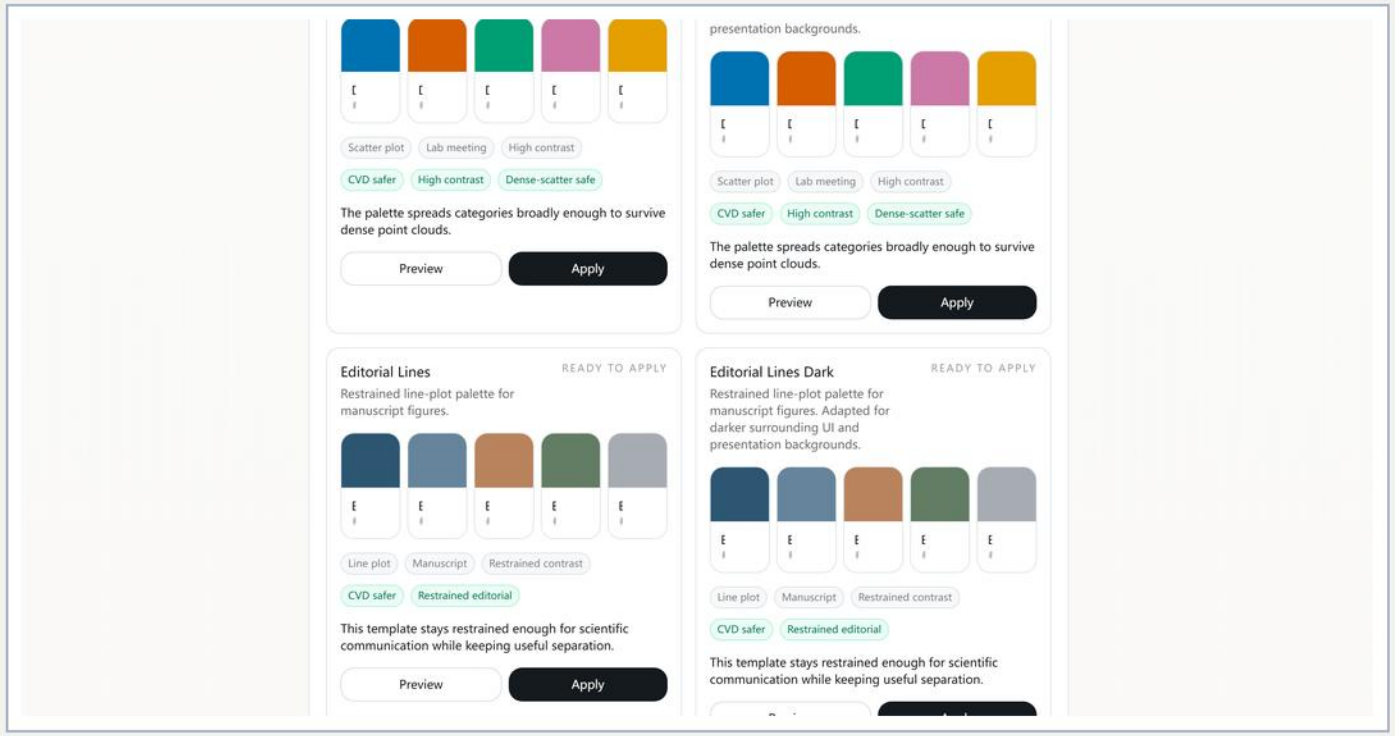
右侧 / Context rail

- Adjustment
- Diagnostics Summary
- History
- Inspector（降权）

Palette Studio：从模板进入真正的工作会话

Templates become the start of an editable session

模板库不再只是静态样例，而是带着图形语义、科学标签和应用前对比预览进入调色工作流。



模板不是孤立色块

Templates as systems

每个模板都携带适用图形、对比度取向与科学标签。

应用前可比较

Preview before apply

current vs
candidat...

按任务优先排序

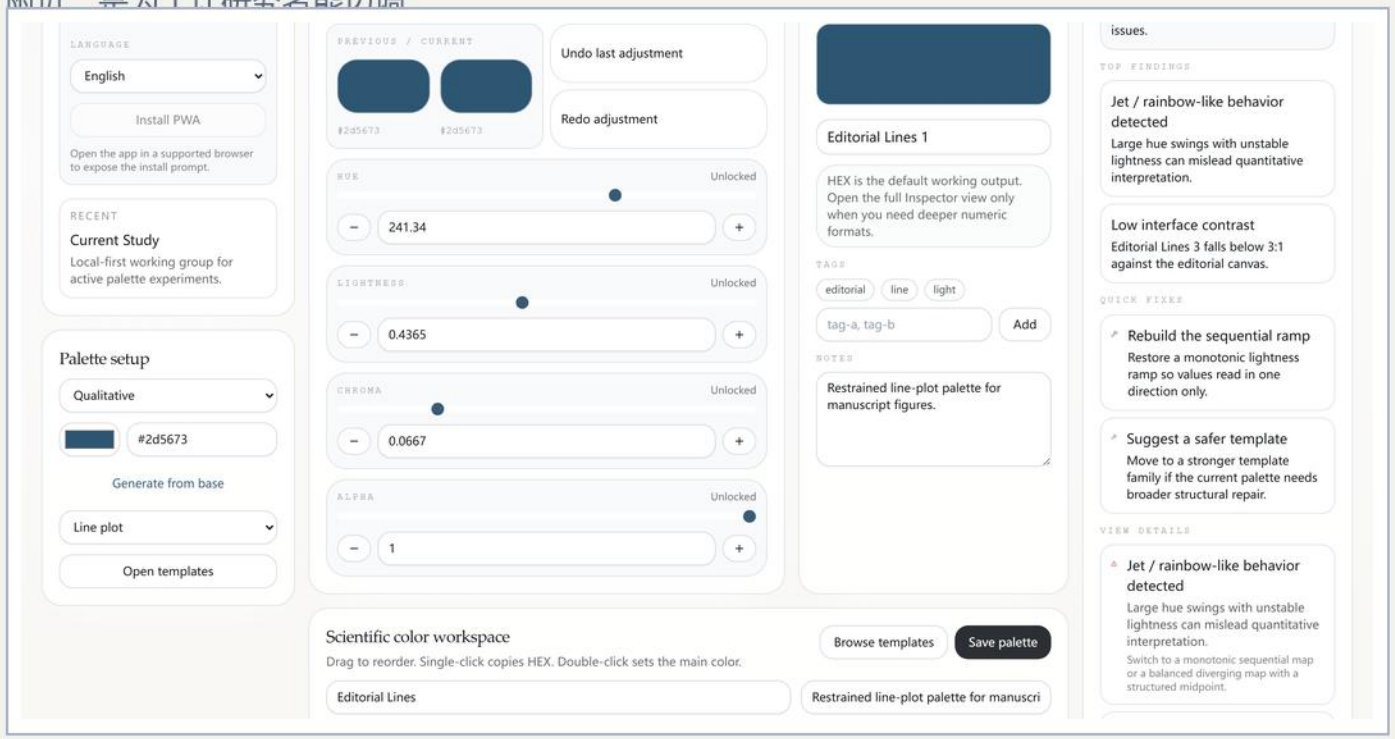
Task-aware ranking

thin-line
safe、heatmap...

High-Frequency Adjustment：高频调色必须与画布同屏

Fine-tuning only works when the main preview stays visible

这个模块被放回 Palette Canvas
附近，是为了让研究者能边调



同屏调色

Adjustment stays near canvas

避免滑到页面下方再回头看预览的低效循环。

整板同步调整

Palette-wide deltas

以选中色为锚点，对整个调色板同步施加 H/L/C/A 增量。

撤销与历史

Undo, redo, history

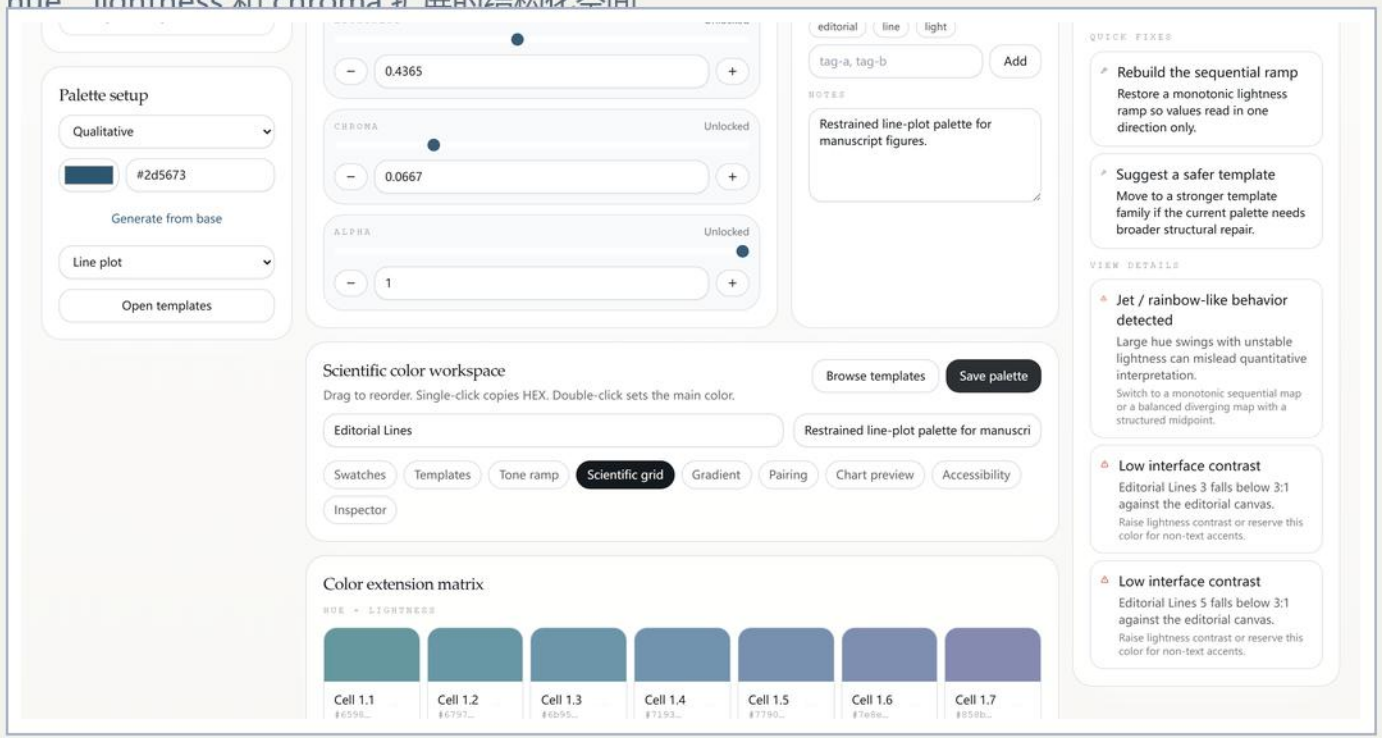
高频试探需要快速回退，因此历史被视为主工作流的一部分。

Hue / Lightness / Chroma / Alpha

Scientific Grid：二维颜色扩展矩阵

A 2D extension system around the current anchor color

它让单个颜色不再只是一个点，而是一个可以围绕
hue、lightness 和 chroma 扩展的结构化空间。



Hue × Lightness

Perceptual exploration

围绕当前色做轻微色相偏移，同时保持明度层次可控。

Chroma × Lightness

Editorial expansion

适合构建更克制的学术风子集，尤其适合概念图与在线文档。

Clickable cells

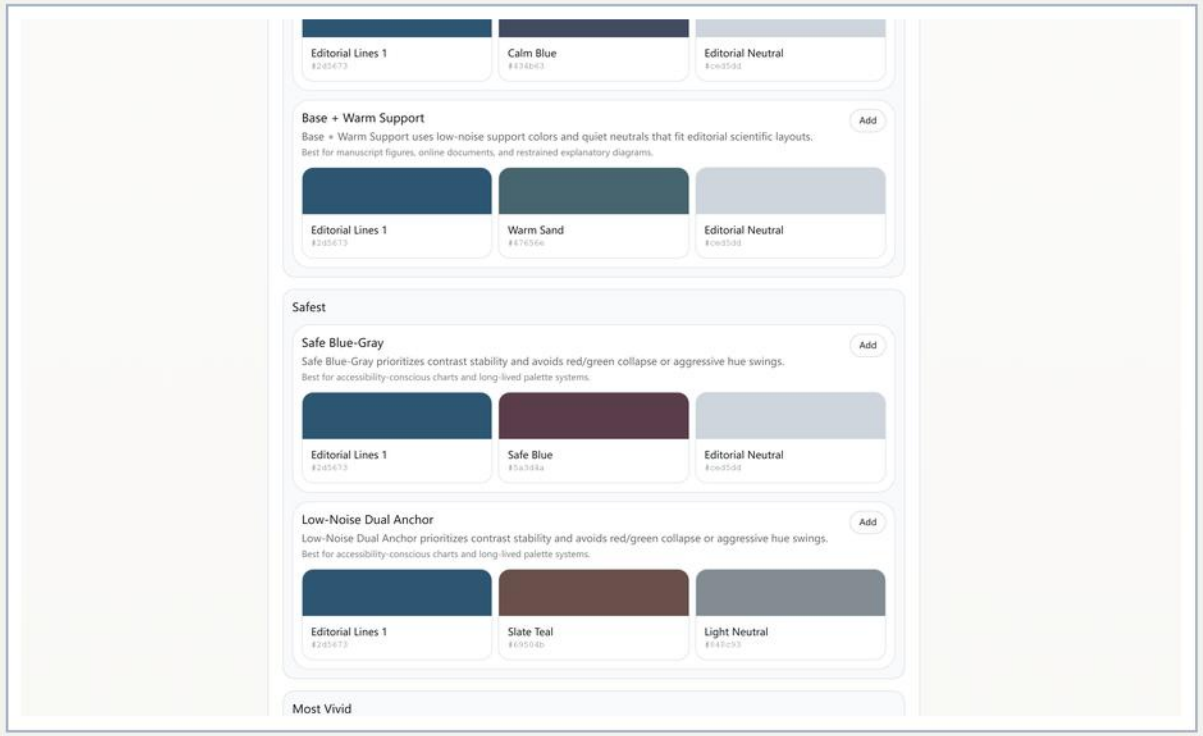
Copy and insert

任何格子都可以复制、查看或加入当前调色板。

Pairing + Gradient：不止给互补色

Recommendation logic goes beyond naive complements

项目把搭配与渐变都视为“图形任务的一部分”，而不是简单的色相数学结果。



Gradient logic

Sequential / Diverging / Cyclic

Most natural

Editorial pairing

优先给出更克制、更适合论文与机制图

Figure-aware

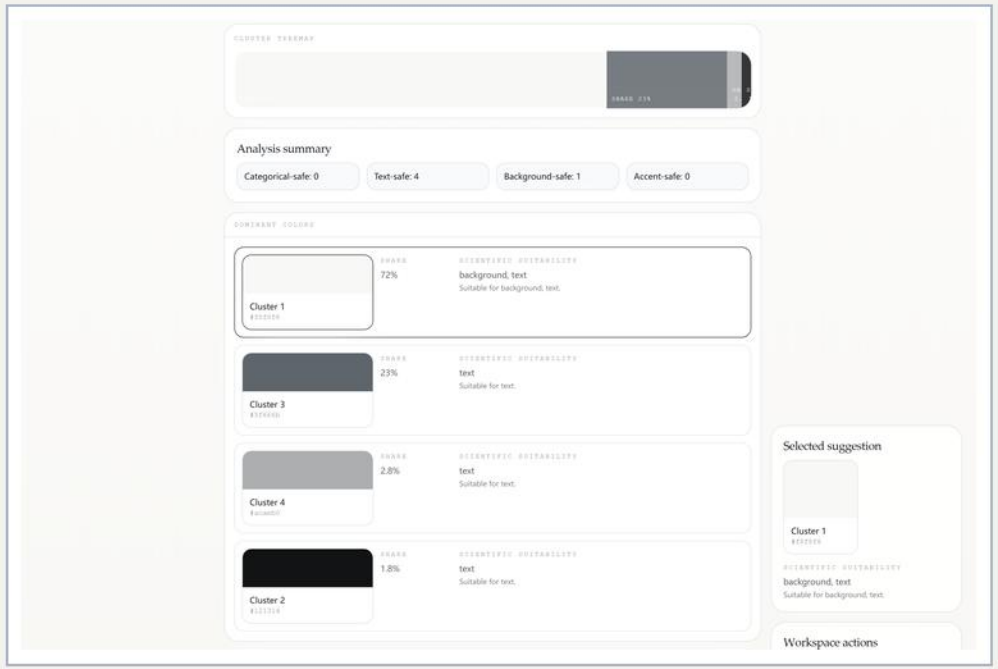
Chart-aware

区分 line plot、heatmap endpoints、concept figure 等场景。

Analyzer：从图片提色到 scientific reconstruction

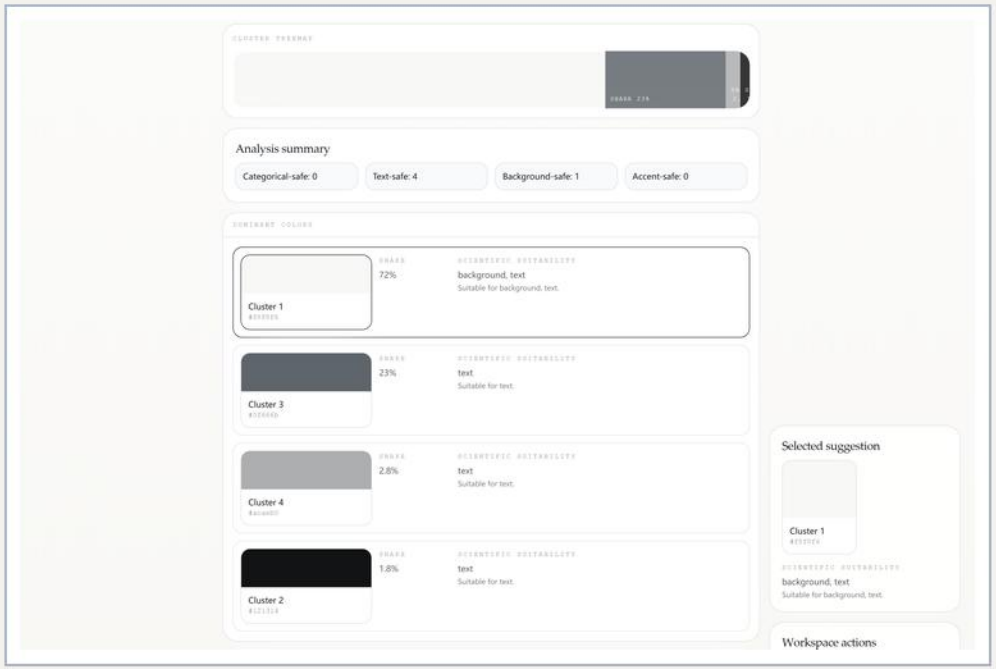
Image extraction becomes a safer palette-building workflow

图片提色不应停留在“抽几个主色”，更重要的是判断这些颜色是否适合做分类色、文本、背景或连续渐变端点。



原始提取 / Raw extraction

→

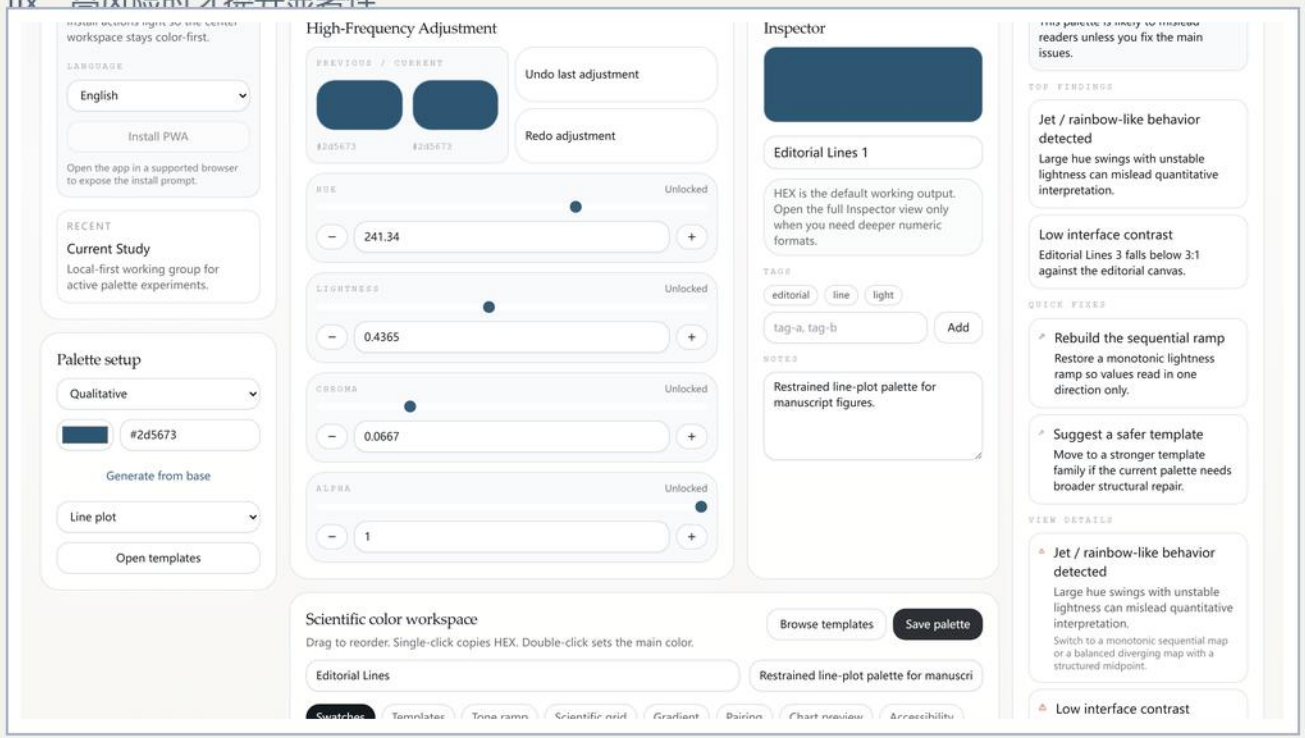


科学重构 / Scientific reconstruction

Diagnostics：低干扰，但能给出可执行修正

Diagnostics should guide action, not dominate the interface

这个模块被降级成次级助手：平时只给摘要和 quick fix，高风险时才提升显著性



诊断摘要

Summary, not warning wall

默认只展示状态、评分、前两条关键问题和可直接执行的修正动作。

Quick fixes

Actionable suggestions

如 reduce chroma、replac...

科研语义解释

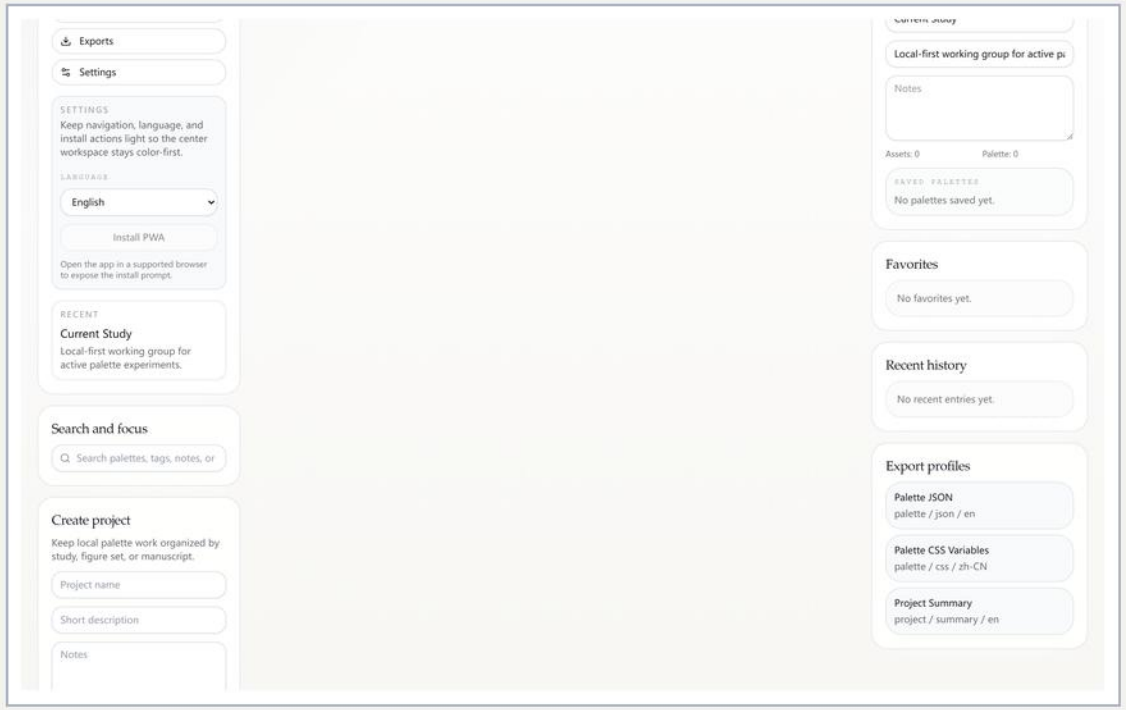
Why it matters

说明颜色问题会如何误导读者、影响灰度/CVD 或削弱图形结构。

Library + Exports：把颜色资产管理起来

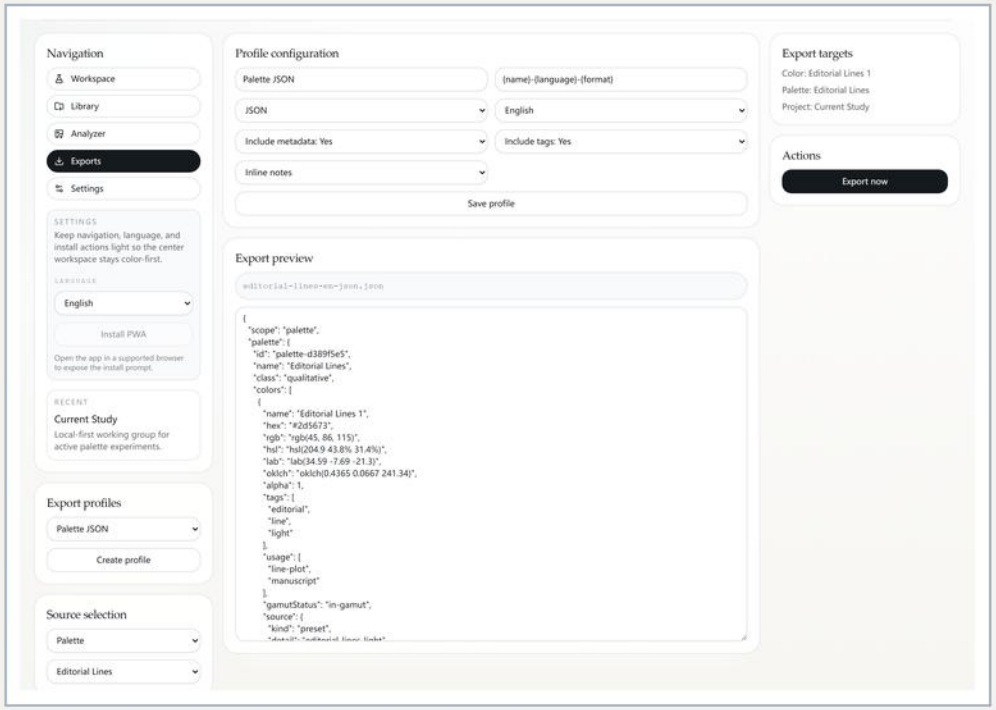
A useful tool must also help you save, reuse, and export

真正可用的科研工具不只负责“设计当下”，还要负责“保留、复用、导出、传递给别人”。



Library

Projects / Favorites / Recents



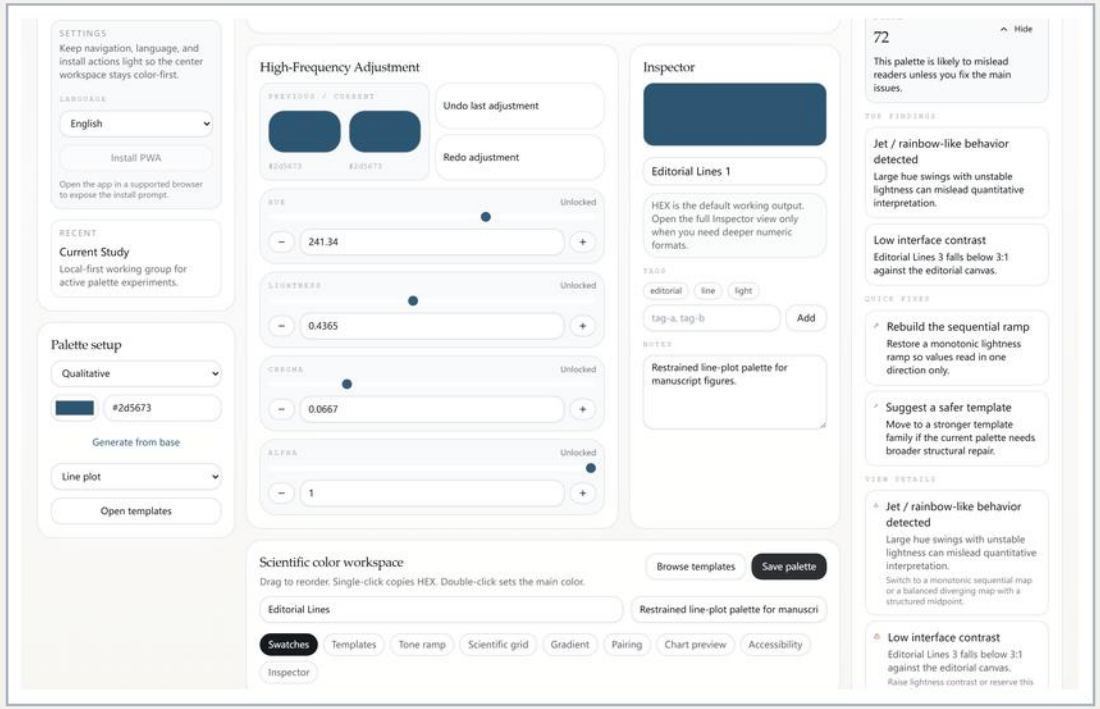
Exports

JSON / CSV / CSS / Tailwind / Matplotlib / Plotly / MATLAB

GitHub Pages + PWA：让别人更容易直接使用

Sharing matters when a research tool needs adoption

如果工具只能停留在本地终端，它就很难进入真实科研协作。项目把部署、安装和分享路径也视为产品的一部分。



Online access

https://groele.github.io/Scientific-Color-Lab/

在线即用

Web first

直接把网址发给同事、学生或评审，即可进入

安装即可用

Installable PWA

支持安装为类应用体验，适合反复打开、教学演示与

主要优势总结

Why this tool helps real scientific communication

它的价值不只在于颜色更好看，而在于让颜色选择更可信、更高效，也更容易复用和分享。

更快

Shorter path

模板、调色、预览、诊断与导出被压缩到一

更稳

Safer defaults

主动规避彩虹图、红绿冲突、非单调顺序色

更可解释

Explainable choices

从模板标签到
quic...

更易分享

Share-ready

网页部署与 PWA
降低试用和传播门槛。

适用人群 / Best suited for

- 需要高质量论文图表与机制图配色的研究者和研究生
- 需要教学、课程 slides 或在线学术文档的教师与工程师
- 需要把图片主色重构成更专业色彩系统的协作者
- 需要一套既能本地使用又能在线分享的科研工具的人

Project accent direction

从视觉语言到交互结构，这个项目都围绕“让科研颜色更可信、更高效、更可分享”来组织，而

Scientific Color Lab

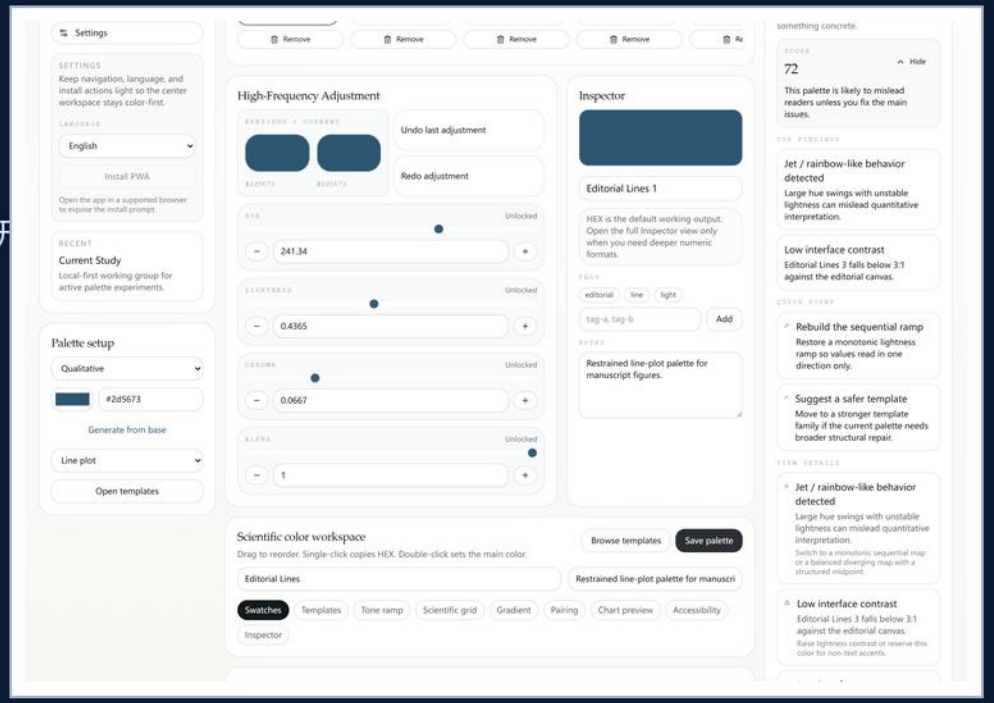
面向科研沟通的专业配色工作台

从模板开始，经过高频微调、图形预览、科学诊断和导出分享，形成一条真正可用的科研

Project URL

https://groele.github.io/Scientific-Color-Lab/

- Research-first semantics
- Perceptual color logic
- Live adjustment and preview
- Deployable and installable



Future directions

More task presets, richer diagnostics, stronger template guidance, and deeper project workflows.

Project overview deck preview generated from the latest screenshots.